Gare 11 — TP : suivre une installation dans la maquette 3D

Nom : .....

Date : .....

inerWeb BE · tronc commun · pour le froid et la clim · TP sur poste environ 1 h 30 · BIM Vision + la maquette de la gare 9, fournie par l'enseignant en cours de relecture

Partie 1 — Le vocabulaire (avant d'allumer le poste)

> Complétez avec : **équipement · tronçon · réseau · propriétés · coupe**. (cours, écrans 2, 6 et 7)

a. La machine qui produit, traite ou diffuse (unité, ventilo-convecteur, CTA) : un .....

b. Un morceau de tube ou de gaine entre deux raccords : un .....

c. L'ensemble des tronçons qui relie des équipements : un .....

d. La fiche qui s'ouvre quand on clique un élément : les .....

e. Trancher la maquette pour voir l'intérieur : faire une .....

Partie 2 — Un exemple rempli (à imiter)

> Ligne de carnet remplie, tirée du didacticiel BIM Vision (maquette « Garage indépendant », pages 7 et 8).

Ce que je cherche	Nom lu dans l'arbre	Niveau	Ce que j'ai fait	Résultat (L ou M)
les fondations du garage	Mur de base : fond 60 cm	Plan de soubassement	arbre, Murs, clic ; Objet, Masquer dans « Non sélectionnés » ; Dimensions, Volume de la sélection	7,440 m^3 (M)

Partie 3 — Les gestes (à faire valider au fil du TP)

Geste	Validé élève	Validé prof
1. Ouvrir la maquette dans BIM Vision ; revenir à la vue d'accueil (« Zoom initial ») (gare 9, écran 4)	☐	☐
2. Trouver un élément dans l'arbre et l'isoler (Masquer dans « Non sélectionnés ») (cours, écran 3)	☐	☐
3. Lire ses propriétés : nom, niveau, une dimension (écran 6)	☐	☐
4. Suivre une suite d'éléments avec la sélection multiple, du départ à l'arrivée (écran 5)	☐	☐
5. Mesurer une longueur avec le menu Dimensions (écran 6)	☐	☐
6. Faire une coupe horizontale, puis une coupe verticale (écran 7)	☐	☐
7. Effacer la sélection et revenir à la maquette entière	☐	☐

Partie 4 — Mon carnet de relevé

> **À savoir avant de commencer.** Ce TP se fait sur **la maquette de la gare 9** : c'est un bâtiment, elle ne contient pas de réseau de froid ou de climatisation. Vous appliquez donc la méthode du cours à des éléments du bâtiment (murs, portes, fenêtres) ; avec une maquette qui porte une installation, ce serait exactement les mêmes gestes sur des équipements et des tubes.

> **Les éléments.** Trouvez dans l'arbre trois éléments : une porte, une fenêtre et un mur. Pour chaque valeur, écrivez L (lue dans les propriétés) ou M (mesurée avec le menu Dimensions). (cours, écrans 3 et 6)

Nom lu dans l'arbre	Niveau	Famille (porte, fenêtre, mur)	Une dimension et L ou M

> **La suite d'éléments suivie.** Choisissez un niveau. Avec la sélection multiple, sélectionnez, l'un après l'autre, les murs d'une même façade, d'un bout à l'autre. (écran 5 : on suit un réseau tronçon par tronçon, ici on suit des murs)

Premier mur (nom)		**Dernier mur (nom)**	
Façade et niveau choisis			

N°	Nom lu du mur (dans l'ordre)	Longueur	L ou M
1			
2			
3			
4			
Longueur totale de la façade (somme) : _____ m			

Partie 5 — Les coupes

> Faites une coupe **horizontale** (axe Z) et déplacez-la avec + et − jusqu'à voir les murs du niveau choisi. Puis une coupe **verticale** (axe X ou Y, « Remplir la tranche »). (écran 7)

Question	Votre réponse
Que montre la coupe horizontale que la vue 3D ne montrait pas ?	
Sur la coupe verticale, montrez un plancher et un mur : quelle est l'épaisseur du plancher, et L ou M ?	

Partie 6 — Le pont 3D ↔ plan

> L'enseignant vous remet l'extrait de plan de niveau de la gare 9 (même maquette). Retrouvez le premier mur de votre partie 4 : dans quelle pièce est-il ? Où est le nord du plan par rapport à votre maquette ? Appelez l'enseignant pour valider.

Mur retrouvé et validé : ☐ Remarque du prof :

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 11 du réseau inerWeb BE · Sert aussi en froid et climatisation : Bac Pro MFER S3.2.2 « La modélisation en 3D » · TP TECVC CP2 (découverte : on consulte la maquette) · Supports : didacticiel BIM Vision (maquette « Garage indépendant ») + maquette de la gare 9 fournie par l'enseignant. Gare en cours de relecture.